

非线性光学笔记 第二部分

Nonlinear Optics Note Part II

Zhushui-phys

2026 年 6 月 9 日

Note: 本笔记基于我目前对非线性光学的理解。大部分推导由作者独立完成，部分概念参考了课程材料和标准参考文献。本笔记旨在作为个人学习笔记，而非一套完整或完善的讲义。部分内容，特别是推导过程中涉及近似的部分，可能仍需进一步修订。欢迎提出更正和建议。插图由AI绘制。

This note is based on my current understanding of nonlinear optics. Most derivations were worked out independently by the author, with some concepts informed by course materials and standard references. It is intended as a personal study note rather than a polished or complete set of lecture notes. Some parts, especially those involving approximations in the derivations, may still need further revision. Corrections and suggestions are always welcome. Illustrations are created by AI.

本章主题：二阶极化下的三波耦合问题

Topic of this Chapter: Three-Wave Coupling under
Second-Order Polarization

1 小信号近似下的二次谐波

1.1 求解二次谐波的三波耦合方程

在上一章中，我们得到了频域下的非线性极化方程：

$$\frac{\partial E}{\partial z} = i \frac{\omega^2}{2\epsilon_0 k c^2} P_{NL}, \quad (1)$$

考虑二次谐波过程，两个频率为 ω 的光经过非线性作用产生 2ω 的光。注意极化项中的电场是总电场，根据上一章的谐振子模型，此时既可能产生 $\omega + \omega \rightarrow 2\omega$ 的极化，也有可能产生 $2\omega - \omega \rightarrow \omega$ 的极化。所以在此情景下需要针对不同频率的光场写出对应的非线性极化方程。

令 E_1 为基波， E_2 为谐波，将其视为调幅平面波。在体块材料中，考虑一维模型：

$$E_1(z) e^{ik_1 z - i\omega_1 t}, \quad (2)$$

$$E_2(z) e^{ik_2 z - i\omega_2 t}, \quad (3)$$

可得三波耦合方程组：

$$\begin{cases} \frac{dE_2(z)}{dz} = i \frac{\chi^{(2)} \omega_2^2}{2k_2 c^2} E_1^2(z) e^{i\Delta k z} \\ \frac{dE_1(z)}{dz} = i \frac{\chi^{(2)} \omega_1^2}{k_1 c^2} E_1^*(z) E_2(z) e^{-i\Delta k z}, \end{cases} \quad (4)$$

注意 $E_1^*(z)E_2(z)$ 对应的极化具有简并因子 $D = 2$ 。其中 $\Delta k = 2k_1 - k_2$ 。

另外还需要注意，这里电场写作标量，实际上这里的 $\chi^{(2)}$ 应替换为有效非线性系数 d_{eff} ，这里是为了和上一章连贯，方便读者学习，暂时这样写。我们将在稍后引入这一概念。

采用小信号近似，即将基频光视为近似不变的： $E_1(z) = E_1(0)$ 。并做形式上的简化： $\kappa_2 = \frac{\chi^{(2)} \omega_2^2}{2k_2 c^2}$ ，此时 $E_2(L)$ 很容易被解出：

$$E_2(L) = \int_0^L i\kappa_2 E_1^2 e^{i\Delta k z} dz = 2i\kappa_2 E_1^2 \frac{e^{i\Delta k L/2}}{\Delta k} \sin(\Delta k L/2), \quad (5)$$

根据 $I = \frac{n\epsilon_0 c |E|^2}{2}$ ，可得：

$$I_2 = \frac{n_2 \epsilon_0 c}{2} \frac{4\kappa_2^2}{(\Delta k)^2} \sin^2(\Delta k L/2) |E_1|^4 = 8 \frac{n_2 \kappa_2^2 \sin^2(\Delta k L/2)}{(\Delta k)^2 n_1^2 \epsilon_0 c} I_1^2, \quad (6)$$

光的功率 $P = IS$ ，设基波和谐波的光斑面积接近，则有：

$$P_2 = \frac{2\omega_2^2}{n_1^2 n_2 \epsilon_0 c^3 (\Delta k)^2} (\chi^{(2)})^2 \sin^2(\Delta k L/2) \frac{P_1^2}{S}. \quad (7)$$

则可发现： $P_2 \propto P_1^2, 1/S, (\chi^{(2)})^2$ ，归一化转换效率： $\eta = P_2/P_1 \propto P_1$ 。

相位匹配条件下， $\Delta k = 0$ ，此时 $P_2 \propto L^2$ 。

1.2 脉冲光条件下的功率关系

对于脉冲光，平均功率可定义为：

$$\langle P \rangle = P_{\text{peak}} \Delta t f, \quad (8)$$

即平均功率被定义为峰值功率，时域脉冲宽度，和每秒脉冲个数的乘积。

如果二次谐波在脉冲光条件下产生，则二次谐波也是脉冲光，则平均功率关系满足：

$$\frac{\langle P_2 \rangle}{\Delta t f} = P_{2,\text{peak}} \propto P_{1,\text{peak}}^2 = \frac{\langle P_1 \rangle^2}{(\Delta t f)^2}, \quad (9)$$

则脉冲光平均功率满足关系：

$$\langle P_2 \rangle \propto \frac{\langle P_1 \rangle^2}{\Delta t f}. \quad (10)$$

上式意味着，对于脉冲光的二次谐波，脉冲光的脉冲频率越大、脉冲宽度越短，增益越强。

1.3 二次谐波中的双折射相位匹配

相位匹配即 $\Delta k = 0$ ，下面结合二次谐波过程对相位匹配过程做一简要分析。根据 $\Delta k = 0$ 的要求，需要：

$$\frac{\omega n(\omega)}{c} + \frac{\omega n(\omega)}{c} = \frac{2\omega n(2\omega)}{c}, \quad (11)$$

即 $n(2\omega) = n(\omega)$ ，这在一般情况下是不满足的，实际情况下，折射率 n 不仅仅是频率的函数，还与其他物理量有关，如温度。所以我们可以通过材料的其他参数来实现相位匹配。双折射相位匹配是一种常用的方法。

为简单计，下面将e光折射率仅视为频率和角度的函数： $n_e = n_e(\omega, \theta)$ ，讨论二次谐波中的相位匹配。

对于正单轴晶的某一束光， $n_e > n_o$ ，其o光和e光的折射率曲面¹可表示为：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = n_o^2 \\ \frac{x^2 + y^2}{n_e^2} + \frac{z^2}{n_o^2} = 1, \end{cases} \quad (12)$$

在yz平面上，不同角度的e光折射率满足下面的方程：

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2} + \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2}, \quad (13)$$

其中 θ 是传播方向与y轴的夹角。相位匹配示意图如图1所示。

¹注意折射率曲面和折射率椭球的区别：折射率曲面中，径矢直接表示对应方向的折射率。折射率椭球中，径矢垂直方向上存在e光和o光，看折射率需要看电场方向上的矢量。

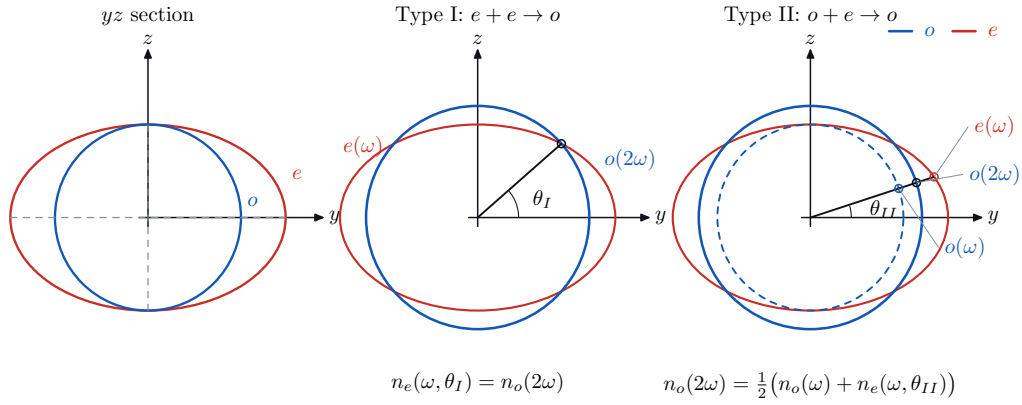


图 1: 正单轴晶相位匹配示意图

一般情况下 $n_e > n_o$ ，因而 $n_e(\omega) = n_o(2\omega)$ 是可以实现的，即 $e + e \rightarrow o$ ，这被称为I类相位匹配。另外，让两束基频光以不同偏振入射同样可以满足相位匹配条件：

$$\frac{\omega n_e(\omega)}{c} + \frac{\omega n_o(\omega)}{c} = \frac{2\omega n_o(2\omega)}{c}, \quad (14)$$

此时需要：

$$n_o(2\omega) = \frac{1}{2}[n_o(\omega) + n_e(\omega)], \quad (15)$$

这被称为II类相位匹配。

有II类相位匹配就会有I类相位匹配，由I类相位匹配不一定有II类相位匹配。这可以画图看出，当 n_o 和 n_e 差距适当大的时候，两类相位匹配都会出现。

负单轴晶情况类似，将e光o光地位互换即可，如图2所示：

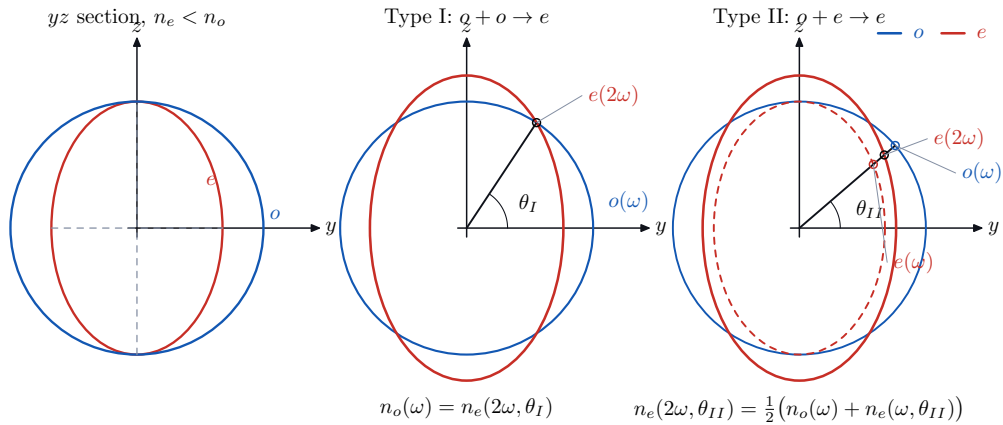


图 2: 负单轴晶相位匹配示意图

双折射相位匹配中存在走离效应，这是由于o光e光传播方向不同引起的。对于II类相位匹配，o光和e光需要交叠以发生相互作用，走离效应将影响作用距离；对于I类

相位匹配，其产生的谐波光光斑面积将随着作用距离增长而变大，光将发生畸变，如图3所示。

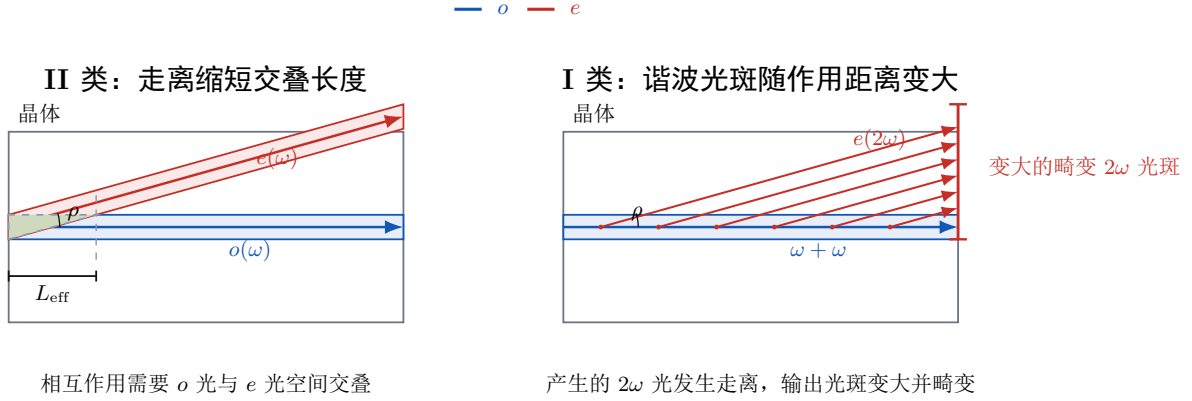


图 3: 两类相位匹配过程中的走离效应的影响

2 准相位匹配

早期准相位匹配是通过调节非线性材料的空间周期，从而是非线性极化张量具有空间周期性，引入倒格矢来弥补相位匹配，后面也发展出不同大小非线性极化周期排列形成的准相位匹配技术。

2.1 正负排列引发周期性极化的准相位匹配

对于这类情况，非线性系数可写为：

$$\chi^{(2)} = A \operatorname{sgn} \left[\sin \left(\frac{2\pi}{\Lambda} z \right) \right], \quad (16)$$

可对其做Fourier展开：

$$\chi^{(2)} = A \operatorname{sgn} \left[\sin \left(\frac{2\pi}{\Lambda} z \right) \right] = A \sum_{m=-\infty}^{m=\infty} c_m e^{i2m\pi z/\Lambda} = A \sum_{m=-\infty}^{m=\infty} c_m e^{iG_m z} \quad (17)$$

系数 c_m 可求出：

$$\begin{aligned}
 c_m &= \frac{1}{\Lambda} \int_0^\Lambda \operatorname{sgn} \left[\sin \left(\frac{2\pi}{\Lambda} z \right) \right] e^{-iG_m z} dz \\
 &= \frac{1}{\Lambda} \int_0^{\Lambda/2} e^{-iG_m z} dz - \frac{1}{\Lambda} \int_{\Lambda/2}^\Lambda e^{-iG_m z} dz \\
 &= \frac{1}{\Lambda} \frac{e^{-iG_m z}}{-iG_m} \Big|_0^{\Lambda/2} - \frac{1}{\Lambda} \frac{e^{-iG_m z}}{-iG_m} \Big|_{\Lambda/2}^\Lambda \\
 &= \frac{1}{\Lambda} \frac{2 - 2e^{-im\pi}}{iG_m} \\
 &= e^{-im\pi/2} \operatorname{sinc} \left(\frac{m\pi}{2} \right)
 \end{aligned}$$

对于二次谐波过程：

$$\begin{aligned}
 E_2(L) &= \int_0^L i\kappa_2 E_1^2 e^{i\Delta k z} dz = i \frac{\omega_2^2}{2k_2 c} E_1^2 \int_0^L \chi^{(2)} e^{i\Delta k z} dz \\
 &= i \frac{\omega_2^2}{2k_2 c} E_1^2 A \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_0^L c_m e^{i(\Delta k + G_m)z} dz
 \end{aligned}$$

对于那些 $G_m + \Delta k \neq 0$ 的项，积分后呈现正弦振荡的趋势，对于 $G_m + \Delta k = 0$ 的部分，积分结果将与 L 成正比关系，因而可以忽略那些相位失配项。从上述过程可以看出周期性结构可以提供倒格矢来实现准相位匹配。

准相位匹配过程还可以从时域上理解。根据(5)式，可以把积分视作复平面向量的叠加，准相位匹配的过程体现为：被累计的向量方向改变时，整体增加一个 π 相位，如下图所示：

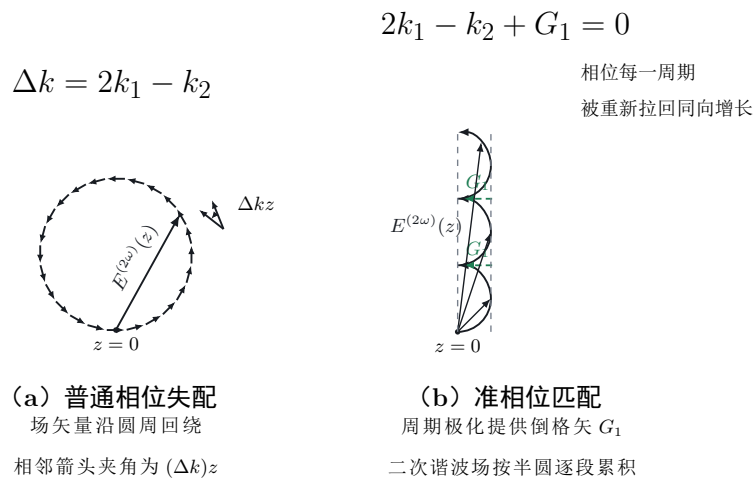


图 4: 时域上的准相位匹配图像

3 有效非线性系数

3.1 有效非线性系数的定义

考虑二次谐波过程(负单轴晶, $o + o \rightarrow e$, 1类过程):

$$\mathbf{P}(2\omega) = \epsilon_0 \chi^{(2)} \mathbf{E}(\omega) \mathbf{E}(\omega), \quad (18)$$

令e光方向的单位矢量为 $\mathbf{e}$, o光方向的单位矢量为 $\mathbf{o}$, 则有:

$$P(2\omega) = \epsilon_0 \mathbf{e}^T \chi^{(2)} \mathbf{o} \mathbf{o} E(\omega) E(\omega). \quad (19)$$

令:

$$\mathbf{e}^T \chi^{(2)} \mathbf{o} \mathbf{o} = F(\theta, \phi, \chi^{(2)}) = 2d_{\text{eff}} \quad (20)$$

这便使极化表达式标量化了, d_{eff} 称为有效非线性系数。

3.2 根据对称性简化张量

要计算有效非线性系数, 须进行张量运算。我们可以在开始进行计算前, 先根据物理上的要求来对非线性极化张量 $\chi^{(2)}$ 进行简化。

下面考虑 $\omega_1, \omega_2, \omega_3 (\omega_3 = \omega_1 + \omega_2)$ 三束光在非线性晶体中的三波混频过程。

和频过程的极化满足:

$$\mathbf{P}(\omega_3) = \epsilon_0 \chi^{(2)}(\omega_3; \omega_1, \omega_2) \mathbf{E}(\omega_1) \mathbf{E}(\omega_2) + \epsilon_0 \chi^{(2)}(-\omega_3; -\omega_1, -\omega_2) \mathbf{E}^*(\omega_1) \mathbf{E}^*(\omega_2), \quad (21)$$

极化矢量 $\mathbf{P}(\omega_3)$ 是一个可被测得的物理量, 因而其大小应该为实数。则有:

$$[\chi^{(2)}(\omega_3; \omega_1, \omega_2)]^* = \chi^{(2)}(-\omega_3; -\omega_1, -\omega_2). \quad (22)$$

这是真实条件。

引入本征轮换对称性如下:

$$\chi_{ijk}^{(2)}(\omega_3; \omega_2, \omega_1) = \chi_{ikj}^{(2)}(\omega_3; \omega_1, \omega_2) \quad (23)$$

作者才疏学浅, 具体的引入过程在这里不能给出令人信服的解释。这个对称性的大意是 ω_1 和 ω_2 在相互作用过程中位于同等的地位。

引入全互换对称性如下:

$$\chi_{ijk}^{(2)}(\omega_3; \omega_2, \omega_1) = \chi_{jik}^{(2)}(\omega_2; \omega_3, -\omega_1) \quad (24)$$

全互换对称性要求材料无损耗。

引入克莱门对称性如下：

$$\chi_{ijk}^{(2)}(\omega_3; \omega_2, \omega_1) = \chi_{ijk}^{(2)}(\omega_2; \omega_3, -\omega_1) \quad (25)$$

克莱门对称性要求 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 均远离共振频率且要求无损耗（部分教科书提出还需要无色散，即二阶非线性系数不是频率的函数）。克莱门对称性可以从上一章谐振子模型导出的极化率表达式看出。

根据全互换对称性和克莱门对称性我们能够发现：

$$\chi_{ijk}^{(2)}(\omega_2; \omega_3, -\omega_1) = \chi_{jik}^{(2)}(\omega_2; \omega_3, -\omega_1). \quad (26)$$

对于其他互换也有类似的结论，这意味着无论 ijk 如何排列，其指向的元素均为同一个元素。分类讨论如下： ijk 三个指标各不相同，6个位置上元素相同（元素数： $6 \rightarrow 1$ ）； ijk 三个指标两两相同时， $ii j, i j i, j i i$ 指向同一个元素， $i i k, i k i, k i i$ 指向同一个元素。相同指标为 j, k 时同理。（元素数： $3 \times 2 \times 3 \rightarrow 3 \times 2 \times 1$ ）； ijk 三个指标全相同时没有变化。（元素数：3）。

故非线性极化张量 $\chi^{(2)}$ 中独立元素个数由27个减少为10个。

另外，由于指标互换后指向的元素一致，能够对下标做简化。对于后面的两个下标 jk ，按照以下规定进行合并： $11 \rightarrow 1, 22 \rightarrow 2, 33 \rightarrow 3, 23 \rightarrow 4, 13 \rightarrow 5, 12 \rightarrow 6$ ，从而使三阶张量能够用二维矩阵进行表示，称为非线性极化矩阵。

以 $\mathbf{P}^{(2)}(\omega_3; \omega_1, \omega_2)$ 为例，二阶极化矢量写作：

$$\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{pmatrix} = \epsilon_0 \begin{pmatrix} \chi_{11} & \chi_{12} & \chi_{13} & \chi_{14} & \chi_{15} & \chi_{16} \\ \chi_{21} & \chi_{22} & \chi_{23} & \chi_{24} & \chi_{25} & \chi_{26} \\ \chi_{31} & \chi_{32} & \chi_{33} & \chi_{34} & \chi_{35} & \chi_{36} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1(\omega_1)E_1(\omega_2) \\ E_2(\omega_1)E_2(\omega_2) \\ E_3(\omega_1)E_3(\omega_2) \\ E_2(\omega_1)E_3(\omega_2) + E_2(\omega_2)E_3(\omega_1) \\ E_1(\omega_1)E_3(\omega_2) + E_1(\omega_2)E_3(\omega_1) \\ E_1(\omega_1)E_2(\omega_2) + E_1(\omega_2)E_2(\omega_1) \end{pmatrix}. \quad (27)$$

其中 $\chi_{il} = 2d_{il}$ 。

3.3 例子：根据对称性简化铌酸锂晶体的非线性极化矩阵

铌酸锂晶体具有3m对称性，即具有一个三重轴和由于旋转对称性形成的三个镜面。根据该对称性我们可以用来简化非线性极化矩阵。下面提供两种思路，这里给出一种思路的详细过程，另一种思路的过程可能在后续进行更新。

在利用对称性之前，首先利用克莱门对称性对非线性极化矩阵做简化。如 χ_{15} 对应着 χ_{113} 和 χ_{131} ，根据克莱门对称性，它们与 χ_{311} 即 χ_{31} 是同一个矩阵元。按照这个规律，

我们找到这些相同的矩阵元：

$$\begin{aligned}\chi_{15} &= \chi_{31} & \chi_{16} &= \chi_{21} & \chi_{24} &= \chi_{32} \\ \chi_{26} &= \chi_{12} & \chi_{34} &= \chi_{23} & \chi_{35} &= \chi_{13} \\ \chi_{14} &= \chi_{25} = \chi_{26},\end{aligned}$$

从而非线性极化矩阵变为：

$$\begin{pmatrix} \chi_{11} & \chi_{12} & \chi_{13} & \chi_{14} & \chi_{31} & \chi_{21} \\ \chi_{21} & \chi_{22} & \chi_{23} & \chi_{32} & \chi_{14} & \chi_{12} \\ \chi_{31} & \chi_{32} & \chi_{33} & \chi_{23} & \chi_{13} & \chi_{14} \end{pmatrix}$$

矩阵独立元素由18个减少为10个，如所期望。

为书写方便，我们把(27)式改写为以下形式：

$$\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{pmatrix} = \epsilon_0 \begin{pmatrix} \chi_{11} & \chi_{12} & \chi_{13} & \chi_{14} & \chi_{31} & \chi_{21} \\ \chi_{21} & \chi_{22} & \chi_{23} & \chi_{32} & \chi_{14} & \chi_{12} \\ \chi_{31} & \chi_{32} & \chi_{33} & \chi_{23} & \chi_{13} & \chi_{14} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \\ F \end{pmatrix}. \quad (28)$$

接下来利用对称性对矩阵做简化。对称性意味着在某种操作下，物理规律保持不变的性质。操作会改变极化矢量和电场矢量，如在 yz 平面镜面对称操作下，有： $P_1 \rightarrow -P_1, E_1 \rightarrow -E_1$ ，但非线性极化矩阵保持不变。

建立坐标系，使得 yz 平面作为对称平面， z 轴为三重轴，对称操作后，(28)式变为：

$$\begin{pmatrix} -P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{pmatrix} = \epsilon_0 \begin{pmatrix} \chi_{11} & \chi_{12} & \chi_{13} & \chi_{14} & \chi_{31} & \chi_{21} \\ \chi_{21} & \chi_{22} & \chi_{23} & \chi_{32} & \chi_{14} & \chi_{12} \\ \chi_{31} & \chi_{32} & \chi_{33} & \chi_{23} & \chi_{13} & \chi_{14} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \\ D \\ -E \\ -F \end{pmatrix}. \quad (29)$$

对比(28)式，可以得到两条方程：

$$P_1 = \chi_{11}A + \chi_{12}B + \chi_{13}C + \chi_{14}D + \chi_{15}E + \chi_{16}F \quad (30)$$

$$-P_1 = \chi_{11}A + \chi_{12}B + \chi_{13}C + \chi_{14}D - \chi_{15}E - \chi_{16}F \quad (31)$$

从而有：

$$\chi_{11}A + \chi_{12}B + \chi_{13}C + \chi_{14}D = 0 \quad (32)$$

由于 A, B, C, D 是互相独立且任意的，上式满足的条件是 $\chi_{11} = \chi_{12} = \chi_{13} = \chi_{14} = 0$ 。

从而非线性极化矩阵简化为：

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \chi_{31} & \chi_{21} \\ \chi_{21} & \chi_{22} & \chi_{23} & \chi_{32} & 0 & 0 \\ \chi_{31} & \chi_{32} & \chi_{33} & \chi_{23} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

（作者在这里有一点疑惑：在用第一行简化非线性系数矩阵后，第二行和第三行的方程也自动匹配了，这如何从物理上解释？）

随后，由于铌酸锂晶体有三重轴，旋转 120° 后非线性极化矩阵不变。材料顺时针旋转 120° ，即坐标系顺时针旋转 120° ，对应电场和极化矢量方向则为逆时针旋转 120° ，则极化矢量和电场矢量变为：

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2}P_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}P_2 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}P_1 - \frac{1}{2}P_2 \\ P_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{4}A + \frac{3}{4}B + \frac{\sqrt{3}}{4}F \\ \frac{1}{4}A + \frac{3}{4}B - \frac{\sqrt{3}}{4}F \\ C \\ \frac{\sqrt{3}}{2}E - \frac{1}{2}D \\ -\frac{1}{2}E - \frac{\sqrt{3}}{2}D \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}A + \frac{\sqrt{3}}{2}B - \frac{1}{2}F \end{pmatrix}$$

则有：

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2}P_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}P_2 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}P_1 - \frac{1}{2}P_2 \\ P_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \chi_{31} & \chi_{21} \\ \chi_{21} & \chi_{22} & \chi_{23} & \chi_{32} & 0 & 0 \\ \chi_{31} & \chi_{32} & \chi_{33} & \chi_{23} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{4}A + \frac{3}{4}B + \frac{\sqrt{3}}{4}F \\ \frac{1}{4}A + \frac{3}{4}B - \frac{\sqrt{3}}{4}F \\ C \\ \frac{\sqrt{3}}{2}E - \frac{1}{2}D \\ -\frac{1}{2}E - \frac{\sqrt{3}}{2}D \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}A + \frac{\sqrt{3}}{2}B - \frac{1}{2}F \end{pmatrix} \quad (33)$$

从而可得：

$$P_3 = \chi_{31} \left(\frac{1}{4}A + \frac{3}{4}B + \frac{\sqrt{3}}{4}F \right) + \chi_{32} \left(\frac{1}{4}A + \frac{3}{4}B - \frac{\sqrt{3}}{4}F \right) + \chi_{33}C + \chi_{23} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}E - \frac{1}{2}D \right)$$

由(28)式(注意非线性极化矩阵已经简化)，可得：

$$P_3 = \chi_{31}A + \chi_{32}B + \chi_{33}C + \chi_{23}D \quad (34)$$

对比可得： $\chi_{23} = 0, \chi_{31} = \chi_{32}$ 。

则非线性极化矩阵简化为：

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \chi_{31} & \chi_{21} \\ \chi_{21} & \chi_{22} & 0 & \chi_{31} & 0 & 0 \\ \chi_{31} & \chi_{31} & \chi_{33} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对于第二行和第三行，有：

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}P_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}P_2 &= \chi_{31} \left(-\frac{1}{2}E - \frac{\sqrt{3}}{2}D \right) + \chi_{21} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}A + \frac{\sqrt{3}}{2}B - \frac{1}{2}F \right) \\ \frac{\sqrt{3}}{2}P_1 - \frac{1}{2}P_2 &= \chi_{21} \left(\frac{1}{4}A + \frac{3}{4}B + \frac{\sqrt{3}}{4}F \right) + \chi_{22} \left(\frac{1}{4}A + \frac{3}{4}B - \frac{\sqrt{3}}{4}F \right) + \chi_{31} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}E - \frac{1}{2}D \right) \end{aligned}$$

联立解得：

$$P_1 = \chi_{21} \left(\frac{3\sqrt{3}}{8}A + \frac{\sqrt{3}}{8}B + \frac{5}{8}F \right) + \chi_{22} \left(\frac{3\sqrt{3}}{8}A + \frac{\sqrt{3}}{8}B - \frac{3}{8}F \right) + \chi_{31}E \quad (35)$$

由(28)式(注意非线性极化矩阵已经进一步简化简化)，可得：

$$P_1 = \chi_{31}E + \chi_{21}F \quad (36)$$

对比可得 $\chi_{21} = -\chi_{22}$ 。从而最终的非线性极化矩阵简化为：

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \chi_{31} & \chi_{21} \\ \chi_{21} & -\chi_{21} & 0 & \chi_{31} & 0 & 0 \\ \chi_{31} & \chi_{31} & \chi_{33} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (37)$$

第二种思路：根据张量表达式：

$$\begin{aligned} P_{i'} &= \epsilon_0 \chi_{i'j'k'}^{(2)} x_{j'} x_{k'} \\ r_{i'i} P_i &= \epsilon_0 \chi_{i'j'k'}^{(2)} r_{j'j} x_j r_{k'k} x_k \end{aligned}$$

则有：

$$\chi_{ijk}^{(2)} = r_{ii'}^{-1} \chi_{i'j'k'}^{(2)} r_{j'j} r_{k'k} \quad (38)$$

由于后两个指标收缩为单个指标，上式应写成：

$$\chi_{il}^{(2)} = r_{ii'}^{-1} \chi_{i'l'}^{(2)} r_{l'l} \quad (39)$$

其中 $r_{l'l} = r_{j'j} r_{k'k}$ ，由于对称性有 $\chi_{il}^{(2)} = \chi_{i'l'}^{(2)}$ ，从而根据该条件定出矩阵系数，在这里暂时不给出详细的过程，待以后有时间时再更新该部分。

4 小信号近似下的和频与差频

4.1 和频过程

下面求解三波耦合问题中的和频过程问题，假设相位匹配条件已经满足，并对 E_1 光做小信号近似，则可得到：

$$\begin{cases} \frac{dE_2(z)}{dz} = i \frac{2d_{\text{eff}}\omega_2^2}{k_2 c^2} E_1^* E_3(z) = i \kappa_2 E_1^* E_3(z) \\ \frac{dE_3(z)}{dz} = i \frac{2d_{\text{eff}}\omega_3^2}{k_3 c^2} E_1 E_2(z) = i \kappa_3 E_1 E_2(z), \end{cases} \quad (40)$$

联立得到：

$$\frac{d^2 E_3}{dz^2} = -\kappa_2 \kappa_3 |E_1|^2 E_3 = -g_{\text{SF}}^2 E_3, \quad (41)$$

根据初始条件 $E_3(0) = 0$ ，解得：

$$E_3(z) = C \sin(g_{\text{SF}} z), \quad (42)$$

$$E_2(z) = \frac{1}{i \kappa_3 E_1} g_{\text{SF}} C \cos(g_{\text{SF}} z) \quad (43)$$

根据初始条件： $E_2(0)$ 和 $E_1 = |E_1|e^{i\phi}$ ，得：

$$\begin{cases} E_3(z) = i \sqrt{\frac{\kappa_3}{\kappa_2}} e^{i\phi} E_2(0) \sin(g_{\text{SF}} z) = i \sqrt{\frac{\omega_3 n_2}{\omega_2 n_3}} e^{i\phi} E_2(0) \sin(g_{\text{SF}} z), \\ E_2(z) = E_2(0) \cos(g_{\text{SF}} z). \end{cases} \quad (44)$$

光强为：

$$\begin{cases} I_3 = \frac{n_3 \epsilon_0 c}{2} |E_3|^2 = \frac{n_2 \epsilon_0 c}{2} \frac{\omega_3}{\omega_2} |E_2(0)|^2 \sin^2(g_{\text{SF}} z), \\ I_2 = \frac{n_2 \epsilon_0 c}{2} |E_2(0)|^2 \cos^2(g_{\text{SF}} z). \end{cases} \quad (45)$$

由(45)式可得转化效率为 $\frac{\omega_3}{\omega_2} \sin^2(g_{\text{SF}} z)$ ，且有： $I_2 + I_3 \frac{\omega_2}{\omega_3} = \text{const.}$ 示意图如下：

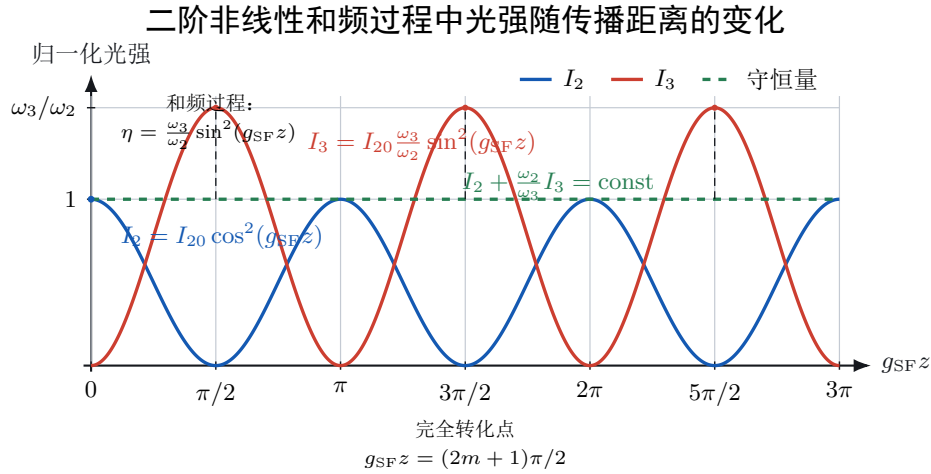


图 5: 和频过程示意图

4.2 差频过程/光参量放大

差频过程的三波耦合方程如下：

$$\begin{cases} \frac{dE_2(z)}{dz} = i\kappa_2 E_3 E_1^*(z), \\ \frac{dE_1(z)}{dz} = i\kappa_1 E_3 E_2^*(z). \end{cases} \quad (46)$$

联立得到：

$$\frac{d^2 E_2}{dz^2} = \kappa_1 \kappa_2 |E_3|^2 E_2 = g_{\text{SF}}^2 E_2 \quad (47)$$

令 E_1 为信号光， E_2 为闲频光，起始位置闲频光为0，则有：

$$E_2 = C \sinh(g_{\text{SF}} z), \quad (48)$$

$$E_1^*(z) = \frac{1}{i\kappa_2 E_3} g_{\text{SF}} C \cosh(g_{\text{SF}} z) \quad (49)$$

根据初始条件 $E_1^*(0)$ 和 $E_3 = |E_3|e^{i\phi}$ ，得：

$$\begin{cases} E_1 = E_1(0) \cosh(g_{\text{SF}} z) \\ E_2 = i\sqrt{\frac{n_1 \omega_2}{n_2 \omega_1}} e^{i\phi} E_1^*(0) \sinh(g_{\text{SF}} z). \end{cases} \quad (50)$$

光强为：

$$\begin{cases} I_1 = \frac{n_1 \epsilon_0 c}{2} |E_1(0)|^2 \cosh^2(g_{\text{SF}} z) \\ I_2 = \frac{n_1 \epsilon_0 c}{2} \frac{\omega_2}{\omega_1} |E_1(0)|^2 \sinh^2(g_{\text{SF}} z). \end{cases} \quad (51)$$

光强变化如下图所示：

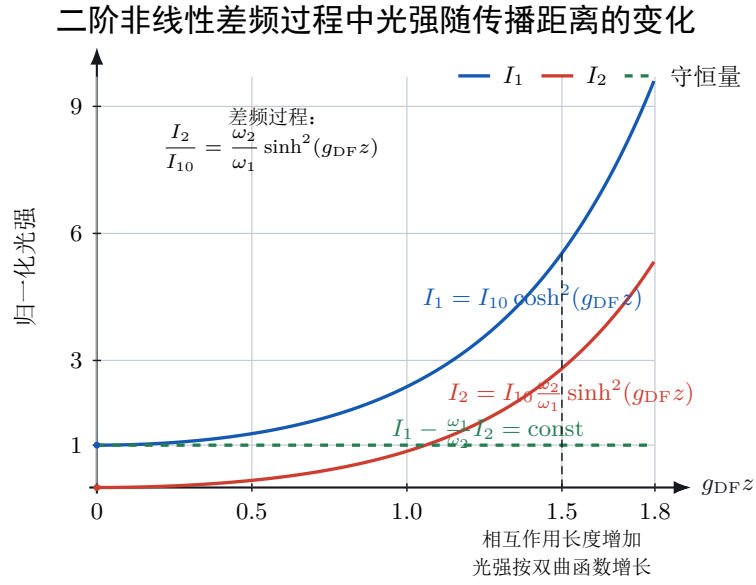


图 6: 差频过程示意图

5 常规二次谐波

下面对不使用小信号近似的二次谐波做分析，先写出三波耦合方程：

$$\begin{cases} \frac{dE_1(z)}{dz} = i\kappa_1 E_2(z) E_1^*(z) \\ \frac{dE_2(z)}{dz} = i\kappa_2 E_1^2(z), \end{cases} \quad (52)$$

取以下近似： $n_{2\omega} \approx n_{\omega}$ ，则有 $\kappa_1 \approx \kappa_2 \approx \kappa$ 。上述方程中两个函数相互耦合，使得方程不易解出。我们尝试进行解耦，一个直觉是将电场写作复振幅形式，利用实部虚部相等尝试解耦。

令 $E_1 = u_1 e^{i\phi_1}$, $E_2 = u_2 e^{i\phi_2}$ ，则有：

$$\begin{cases} \frac{du_1}{dz} e^{i\phi_1} + iu_1 e^{i\phi_1} \frac{d\phi_1}{dz} = i\kappa u_1 u_2 e^{i(\phi_2 - \phi_1)} \\ \frac{du_2}{dz} e^{i\phi_2} + iu_2 e^{i\phi_2} \frac{d\phi_2}{dz} = i\kappa u_1^2 e^{2i\phi_1}, \end{cases} \quad (53)$$

将复数按照欧拉定理展开，并根据实部虚部对应相等，最终可以得到：

$$\begin{cases} u_1' \cos(\phi_1) - u_1 \phi_1' \sin(\phi_1) = -\kappa u_1 u_2 \sin(\phi_2 - \phi_1) \\ u_1' \sin(\phi_1) + u_1 \phi_1' \cos(\phi_1) = \kappa u_1 u_2 \cos(\phi_2 - \phi_1) \\ u_2' \cos(\phi_2) - u_2 \phi_2' \sin(\phi_2) = -\kappa u_1^2 \sin(2\phi_1) \\ u_2' \sin(\phi_2) + u_2 \phi_2' \cos(\phi_2) = \kappa u_1^2 \cos(2\phi_1) \end{cases} \quad (54)$$

通过这组式子可以把每一个单独的求导进行分离, 令 $\theta = 2\phi_1 - \phi_2$, 容易得到:

$$\begin{cases} u_1' = \kappa u_1 u_2 \sin \theta \\ u_2' = -\kappa u_1^2 \sin \theta \\ \theta' = (2\kappa u_2 - \kappa u_1^2 u_2^{-1}) \cos \theta, \end{cases} \quad (55)$$

用(55)式中的第一式除以第二式, 可以得到:

$$\frac{du_1}{du_2} = -\frac{u_2}{u_1}, \quad (56)$$

整理得到:

$$d(u_1^2 + u_2^2) = \text{const}, \quad (57)$$

结合能量守恒:

$$I_1(z) + I_2(z) = \frac{\epsilon_0 n c}{2} (u_1^2 + u_2^2) = I_0, \quad (58)$$

能够得到:

$$d(u_1^2 + u_2^2) = \frac{2I_0}{n\epsilon_0 c} = \beta^2, \quad (59)$$

这便是二次谐波过程中的**曼利-罗关系**², 若令 $u_1 = \beta \tilde{u}_1, u_2 = \beta \tilde{u}_2$, 并令无量纲化长度 $\xi = z/l = z\kappa\beta$, 化简(55)式并去除波浪线上标:

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{u}_1}{d\xi} = \tilde{u}_1 \tilde{u}_2 \sin \theta \\ \frac{d\tilde{u}_2}{d\xi} = \tilde{u}_1^2 \sin \theta \\ \frac{d\theta}{d\xi} = (2\tilde{u}_2 - \tilde{u}_1^2 \tilde{u}_2^{-1}) \cos \theta, \end{cases} \quad (60)$$

上式将给出:³

$$\tilde{u}_1^2 \tilde{u}_2 \cos \theta = \text{const}. \quad (61)$$

若 $u_2(0) = 0$, 则 θ 只能取 $\pi/2$ 和 $-\pi/2$, θ 取 $-\pi/2$, u_1, u_2 满足方程:

$$\begin{cases} \frac{du_1}{d\xi} = -u_1 u_2 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1, \end{cases} \quad (62)$$

解得:

$$u_1(\xi) = \text{sech}(\xi), \quad u_2(\xi) = \tanh(\xi). \quad (63)$$

若 $\theta = \pi/2$, u_1, u_2 满足方程:

$$\begin{cases} \frac{du_1}{d\xi} = u_1 u_2 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1, \end{cases} \quad (64)$$

²当 κ_1 和 κ_2 不相等时, 有 $u_1^2 + \frac{\kappa_1}{\kappa_2} u_2^2 = u_1^2 + \frac{n_2}{n_1} u_2^2 = \text{const}$, 可以验证此时 $I_1(z) + I_2(z)$ 依然是守恒量。

³该式笔者还未完成证明, 此处仅援引结果, 用于后面的讨论。

解得：

$$u_1(\xi) = \operatorname{sech}(\xi), \quad u_2(\xi) = -\tanh(\xi). \quad (65)$$

具体关系如下图所示：当 ξ 较小时， $|u_2| \propto \xi$ 。

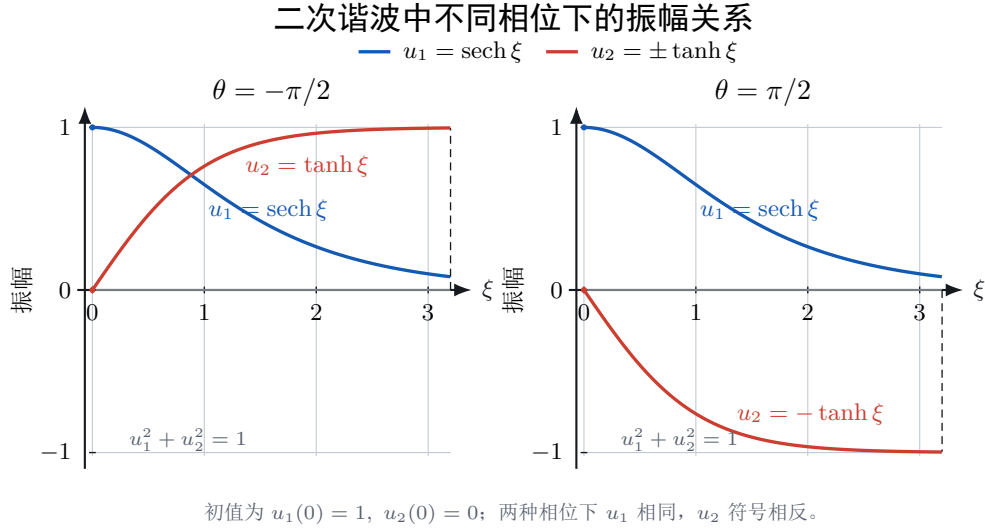


图 7: 常规二次谐波过程示意图

下面画出三种情况下的振幅关系图：I: $u_1(0) > 0, u_2(0) > 0, \theta = -\pi/2$. II: $u_1(0) > 0, u_2(0) > 0, \theta = \pi/2$. III: $u_1(0) > 0, u_2(0) > 0, \theta \neq -\pi/2$ or $\pi/2$.

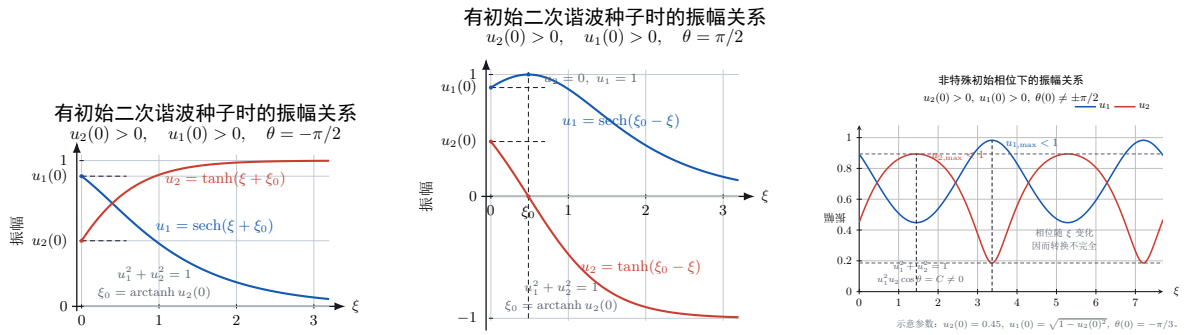


图 8: 三种不同情况下的二次谐波振幅

前两种情况可以视作将 $u_2(0)$ 为0的图像的纵轴左右平移形成的。第三种情况下， u_1 的强度将影响二次谐波的相位，从而实现相位的调控。

6 光参量振荡器(OPO)

6.1 参量过程

常见参量过程分为参量上转换过程（和频、倍频等）和参量下转换过程（差频/参量放大，自发参量下转换，光参量振荡等），对于参量过程而言，光子先跃迁到虚能级，如图9所示。外部光场撤走，虚能级随之消失。参量过程的解释有两种：1.量子力学解释：初末状态的量子力学状态相同（谁的量子力学状态？某个光子还是系统？）2.非线性光学解释：光子的动量作为参量。⁴

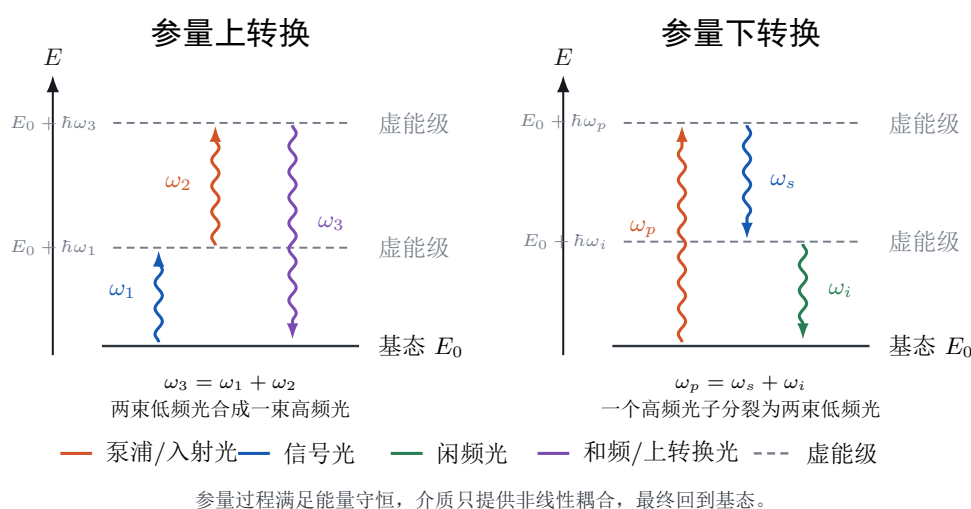


图 9: 参量过程示意图

表 1: 参量过程与非参量过程对比

	参量过程	非参量过程
能级	虚能级	实能级
能量	守恒	不一定守恒
非线性系数	实	虚
动量	相关	非相关

⁴关于参量过程，由于笔者才疏学浅，这一部分仅仅是笔者对课堂内容的归纳，写来感觉如同隔靴搔痒，待笔者有新理解时将再次更新此部分内容。

6.2 光参量振荡器的基本概念

由FP腔和非线性晶体构成的光参量振荡器示意图如图所示。腔镜对信号光 ω_s 和闲频光 ω_i 高反，泵浦光 ω_p 变为信号光和闲频光。对于 $\omega_i = \omega_s$ 的情况，称为简并OPO。OPO过程是一个参量过程，泵浦光跃迁到虚能级。

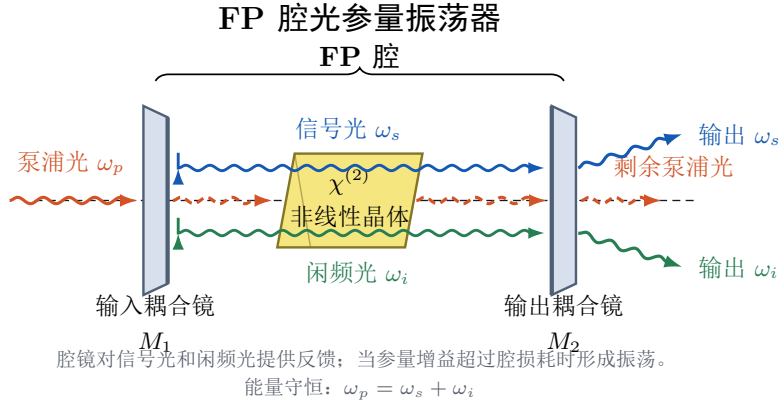


图 10: 参量振荡器示意图

光参量振荡器的输出也满足单色性好、相干性好、高亮度的三要素，与激光类似。

光参量振荡器需满足模式稳定性条件(以反射腔为例， L 为腔长， R_1, R_2 分别为前后两面腔镜的曲率半径)：

$$0 \leq \left(1 - \frac{L}{R_1}\right) \left(1 - \frac{L}{R_2}\right) \quad (66)$$

驻波条件(简单模型：工作物质填满谐振腔， ϕ_1, ϕ_2 表示前后两面反射镜反射引起的相移)：

$$2nkL + \phi_1 + \phi_2 = 2m\pi \quad (67)$$

阈值条件(r_1, r_2 表示前后两面腔镜的振幅反射率, g_{OPO}, α 分别表示增益系数和衰减系数)：

$$|r_1||r_2|e^{g_{\text{OPO}}L}e^{-2\alpha L} = 1 \quad (68)$$

注意返程的泵浦光远小于输入的泵浦光，且输入泵浦光和反射的信号光与闲频光一般不满足相位匹配，因而不考虑返程时的增益。

6.3 光参量振荡器的共振条件